

Фасады НВФ — сборка №17 (04.08): что изменилось и почему

Герман, здесь — все правки по твоим замечаниям к сборке №16, с объяснением: в чём была причина, как исправили и почему именно так. Плюс полная установка. Твои ответы на вопросы учтены, отдельно отмечено, где они изменили поведение программы.

1. Установка (полностью)

Закрой AutoCAD. Пока он открыт, файлы модулей заняты и замена папок молча не сработает.

Скачай три архива по прямым ссылкам. Каждая — отдельной строкой, копируй целиком; страницу релиза из закладок не используй, там легко взять вчерашний файл:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

Открой папку %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (скопируй этот путь в адресную строку проводника — переменная раскроется сама).

Удали лежащие там папки AFacades.bundle, AClad.bundle, AFrame.bundle целиком и распакуй на их место новые. Именно заменить целиком, а не «поверх»: внутри есть файлы, которых в новой версии уже нет.

Запусти AutoCAD. Команды: ATFZONE и ATFTABLE (зоны и сводная), ATCLAD и ATCLADDIM (раскладка и её размеры), ATFRAME и ATFRAMEDIM (подсистема и размеры кронштейнов).

Обнови все три архива, даже если правки касались одного модуля. Меню «Фасады» общее для трёх: если оставить старый AFacades, при запуске снова появится ошибка загрузки элемента меню. Она косметическая и уходит со второго запуска (профиль AutoCAD чистится при выходе новой версии), но лучше обновить всё сразу и не видеть её вовсе.

2. Размеры облицовки и подсистемы: область и слой

Что было не так

Ты писал: команда ставит размеры на всём чертеже, а не в заданной области — выбрал ряд, указал плитку, и размеры проставились всем плиткам, которые попались в этом горизонте. То же со столбцами и то же в ATFRAMEDIM.

Почему так получалось

Команда искала «соседей по ряду» во всём чертеже: брала указанный камень, определяла полосу по его высоте и собирала в неё все вхождения того же блока на том же слое. Границ у поиска не было вообще — на одиночном фасаде это незаметно, а на листе с несколькими фасадами даёт ровно то, что ты увидел.

Как сделали

Команда теперь СНАЧАЛА просит выбрать область рамкой, и только потом — указать камень или кронштейн. Ряд и столбец ищутся исключительно среди выделенного.

Если нажать Enter, ничего не выделяя, работает прежнее поведение — весь чертёж. Что именно принято, команда пишет в командной строке: «Область: N вхождений» или «Область не задана — весь чертёж».

Почему именно так

Рамка — привычный для AutoCAD способ задать область, ей не нужно ни заранее размеченных зон, ни меток: работает и на нашей раскладке, и на начерченной вручную. Мы сознательно не стали привязываться к зоне этапа 1 — тогда команда перестала бы работать на чертежах без ATFZONE, а у тебя такие есть.

Выбор слоя

Ты просил выбирать слой из уже созданных выпадающим списком. Раньше слой был жёстко зашит (_РАЗМЕРЫ_ОБЛ и _РАЗМЕРЫ_ПС), команда просто создавала его, если не было.

Теперь после выбора области открывается небольшое окно: «что образмерить» (ряд или столбец) и «слой размеров» — список всех слоёв чертежа. Имя можно и вписать руками: если такого слоя нет, он будет создан.

По умолчанию подставлены прежние слои, так что если ничего не менять — всё как раньше. В размерах подсистемы первым выбором стоит «Столбец», в облицовке — «Ряд».

Почему окном, а не вопросом в командной строке: список слоёв там сделать нельзя — имена с пробелами и кириллицей командная строка как варианты ответа не принимает.

3. Размеры мелких панелей: неверные числа

Что было не так

На панелях шире примерно 1250 мм размер ставился правильно, на более узких — «какая-то ерунда».

Почему так получалось

Программа брала габарит камня целиком по вхождению блока — то есть вместе со всем, что внутри: текстами атрибутов (маркировка, захватка), служебной графикой, заливками. Мы разобрали твой универсальный блок «кассета 2»: контур камня там — одна полилиния, и она растягивается правильно (в базовом виде 1240×1377, в растянутом — 1150×1205). А рядом лежат ещё двенадцать объектов на слоях «цвет 2...12» и текстовый атрибут высотой 130. Что-то из этого при уменьшении камня не сжимается и держит габарит около 1240 — отсюда и порог, который ты заметил: пока панель крупнее этой величины, габарит определяет она сама и размер верен; как только мельче — размер показывает застрявшую величину. Заодно и полоса поиска ряда раздувалась, затягивая соседние ряды.

Как сделали

Габарит камня теперь считается строго по его контуру — по линиям, полилиниям, дугам и окружностям внутри блока. Тексты, атрибуты, размеры, штриховки и заливки в габарит не входят.

Добавлена строка самопроверки: при запуске ATCLADDIM в командной строке печатается «камень по контуру Ш×В; весь блок (с текстами/заливками) Ш×В». Если размеры где-то снова разойдутся — пришли эту строку, по разнице сразу видно, что мешает.

Почему именно так

Размер камня по определению задаёт его контур, а не оформление внутри блока. Такой расчёт не зависит от того, что ещё лежит в блоке, — значит правка не сломается на будущих блоках с другим наполнением. Если же в каком-то блоке контура нет вовсе (камень нарисован только заливкой), программа вернётся к прежнему способу — работать она не перестанет.

4. Раскладка сложных и «не совсем прямых» контуров

Что было не так

Ты писал: если замкнутая область не прямоугольная — разной высотности или сложной формы — программа не раскладывает облицовку; и что она очень чувствительна к ортогональности сторон.

Почему так получалось

Мы проверили обе половины жалобы отдельно. Сложная форма сама по себе раскладывалась и раньше: Г-образный контур даёт 24 камня, ступенчатый с тремя уступами — 35. Падала именно ортогональность, причём порог был абсурдным: программа требовала точности до одной миллионной миллиметра. Отклонение стороны на СОТУЮ ДОЛЮ миллиметра — то, что в контуре из архитектурной подосновы есть почти всегда, — уже отменяло раскладку всего контура. И сообщение об этом было невнятное: «неортогональные рёбра — пропуск», без указания, где и насколько.

Как сделали

Стороны, отклонённые от вертикали или горизонтали не больше чем на 5 мм, программа сама доводит до прямых и раскладывает контур. В отчёте пишет, на сколько поправила: «рёбра выпрямлены до ортогональных (поправка до N мм)».

Если сторона наклонена по-настоящему (скос, арка), контур по-прежнему не раскладывается — но теперь сообщение называет величину: «максимальное отклонение 100.0 мм при допуске 5.0 — выровняйте контур или увеличьте допуск».

Почему именно так, а не «раскладывать любой наклон»

Порог в 5 мм — компромисс: он покрывает неточность обводки и подосновы, но не настолько велик, чтобы незаметно исказить геометрию (максимальный сдвиг вершины — половина отклонения). Молча раскладывать по-настоящему наклонную стену мы не стали сознательно: там подрезка каждого ряда своя, это отдельная задача, и тихо выдать неправильную раскладку хуже, чем честно отказаться. Если тебе нужен другой допуск — скажи, он задаётся параметром.

5. Подсистема: шаг кронштейнов 798 вместо 800

Почему так получалось

Это не ошибка счёта, а заложенное правило: программа «размазывала» остаток по всем пролётам, чтобы шаг вышел равномерным и нигде не превысил заданный. На куске между перекрытиями 2990 мм, с отступами 300 сверху и снизу, остаётся 2390 мм; при трёх пролётах это 796.7 — округлённо те самые 798.

Как сделали

Если шаг задан руками в диалоге, он ставится буквально: 800, 800, 800, а неполный остаток уходит в последний пролёт, который получается короче.

Если шаг берётся из системы или расчёта, поведение прежнее — равномерное.

Почему именно так

Заданное руками число конструктор ждёт увидеть на чертеже буквально — это и есть смысл ручного ввода. Но менять поведение для расчётных шагов мы не стали: там равномерность важнее, потому что шаг приходит из несущей способности и «добор» последнего пролёта пришлось бы отдельно проверять.

6. Подсистема: угловые и краевые зоны

Почему так получалось

Стойки ставились только по осям рустов раскладки. У внешнего угла и у конца облицовки рустов может не быть вовсе — там и оставалась пустота, без профиля и, соответственно, без кронштейнов.

Как сделали — по твоему описанию

После указания точки внешнего угла от неё отсчитывается угловая зона (по умолчанию 1500 мм).

В диалоге, рядом с шагами кронштейнов для рядовой и угловой зон, теперь спрашивается ещё и шаг стоек в угловой зоне. Ноль означает «стойки только по рустам», как было раньше.

Первая стойка угловой зоны встаёт в 100 мм от указанного угла, дальше — заданным шагом до конца зоны.

В краевой зоне — внутренний угол здания или конец облицовки — последняя стойка встаёт в 100 мм от границы области, остальное раскладывается как в рядовой.

Если стойка зоны попадает почти в существующий руст (ближе 50 мм), вторая не ставится — иначе получился бы сдвоенный профиль.

Что нужно уточнить

Сейчас угловая зона откладывается от указанной точки в обе стороны. Пока угол стоит на краю области, это то же самое, что «зона шириной 1500 от точки» — вторая половина просто обрезается границей. Но если ты будешь указывать угол где-то в середине области, поведение разойдётся с твоим описанием. Подскажи, как правильно.

7. Подсистема: кляммеры вставляли не по центру профиля

Почему так получалось

Причина оказалась в базовых точках твоих блоков, и мы её измерили по твоему же полигону. У блока «рядовой!КЛР-1-н» графика идёт от 0 до 112.5 мм — то есть точка вставки стоит у левого края, а центр знака на 56.25. У «стартовый!КЛС-1-н» так же, а у углового и комбинированного точка вставки уже в центре. На твоём чертеже вставки рядовых и стартовых стоят ровно на 56.3 мм левее оси профиля, а угловых и комбинированных — точно на оси: ты компенсируешь базу вручную. Программа же ставила блок точкой вставки прямо на ось, поэтому знак уезжал вправо на половину своей ширины.

Как сделали

Программа сама вычисляет, где центр знака относительно точки вставки блока, и сдвигает вставку так, чтобы ЦЕНТР сел на ось профиля. Для блоков с центральной базой сдвиг равен нулю — они встают как раньше.

Почему именно так

Так правило не зависит от того, как нарисован конкретный блок: подойдёт любой кляммер из твоей библиотеки, в том числе новый. Сдвигаем только по горизонтали — по вертикали у твоих профилей база «низ-центр» осмысленная, её трогать нельзя. Кронштейнов правка не касается: на полигоне все 39 их осей совпадают с осями направляющих, там база верная.

8. Ортогональная система: профиль по середине широкой плитки

Ты заметил, что в ортогональной не появляется промежуточный профиль посередине плитки шире 600, а в вертикальной и межэтажной всё нормально. Причина простая:

правило было прописано только для вертикальной схемы, а у ортогональной этот параметр вообще не был задан. Теперь промежуточный профиль ставится посередине пролёта шире 650 мм — так же, как в вертикальной.

9. Твои ответы — что они изменили

НСП-1 / НСП-2: принято, различаются сечением, по умолчанию НСП-1 — в программе уже так, менять ничего не потребовалось. Остаётся просьба: характеристики сечения ГП-60-40 (W_x , J_x , площадь, вес погонного метра). Пока их нет, при явном выборе этого профиля расчёт идёт по ГП-40-40, то есть в запас.

Верхний ряд кронштейнов +300 в межэтажной: раз это было предположение про парапет, а не правило — в программу не вносим. Хорошо, что уточнили: иначе мы бы закрепили несуществующее требование.

Стойка у окна: «ближе 100 мм — заменяет, дальше — остаётся отдельная». Программа так и работает, правки не потребовались.

Узел НСП×НГП: в ведомость пойдут две позиции, ВС-300 и В-70. Перемычку для доп. кляммеров, раз ты её не нашёл, считаем ошибкой чертежа и в модель не вносим.

Одинаковые кронштейны при монолитном основании: понятно. Но вопрос остался открытым: какой из двух твоих знаков означает НЕСУЩИЙ кронштейн — квадрат с косым крестом или ромб с прямым? Это нужно для ведомости.

10. Что просим проверить на этой сборке

Размеры облицовки на панелях мельче 1250 мм; и что размеры теперь не выходят за выделенную рамкой область.

Выбор слоя в обеих командах размеров — в том числе ввод нового имени руками.

Угловые и краевые зоны: укажи углы, задай шаг стоек угловой зоны и посмотри, так ли встали профили и кронштейны.

Кляммеры: рядовые и стартовые должны сесть по центру профиля.

Раскладку на контуре, обведённом по подоснове «как есть» — раньше она могла не пойти вовсе.

Переключение профиля по марке через видимость динблока — это по-прежнему ни разу не проверялось вживую.

11. Открытые вопросы (по убыванию важности)

Угловые кляммеры. На полигоне у тебя 309 КЛУ-1.1, стоят парами вдоль вертикальных рустов по всему полю; программа ставит боковой только у проёмов, и вся разница по кляммерам (737 против 566) — в этом. По какому правилу ставится угловой и как программе понять из раскладки, какой руст открытый?

Кронштейны на стыке направляющих. У тебя на стыке пара — по 300 мм от торца каждого куска, на самой отметке перекрытия кронштейна нет; у нас несущий стоит по центру отметки. Чья схема верна? От этого зависит и количество (640 против 611), и что считать несущим в ведомости.

Горизонтальный шаг в ортогональной. У тебя колонки идут через ~785 мм, у программы — 748. Оба меньше 800, но делится, похоже, разное: от чего ты отсчитываешь?

Полигон. Ты на нём запускал ATFRAME хоть раз или всё рисовал вручную? От ответа зависит, считать ли совпадения нашей генерации с твоим чертежом подтверждением правил.

Ведомость. Наши элементы и нарисованные вручную ложатся в один слой _01_ПС_* — на чертеже, где есть и то, и другое, ведомость посчитает их дважды. Как удобнее разделять?

Угловая зона — в обе стороны от точки или только внутрь (см. п. 6).